

Guía docente

230913 - SST - Señales y Sistemas

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO VALLVERDU BAYES

Otros: Primer quadrimestre:
FRANCESC MOLINA OLIVERAS - 12
FRANCISCO ROCADENBOSCH BURILLO - 11
JOSE SALA ALVAREZ - 13
FRANCISCO VALLVERDU BAYES - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Cálculo integro-diferencial
Números complejos
Series geométricas
Transformada de Laplace
Descomposició de funciones periódicas en serie de Fourier
Análisis de circuitos en régimen transitorio y permanente
Programación de funciones

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE10. (CAST) GEELEC: Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les perturbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixmetn de matèries bàsiques i tecnològies que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT5. (CAST) GREELEC: ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Básicas:

CB2. (CAST) GREELEC: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin las competències que solen desmostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, realización de problemas y desarrollo de simulaciones programadas en Matlab

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Caracterización de señales analógicas y digitales en tiempo y frecuencia

Tratamiento de señales analógicas con sistemas discretos

Implementación en entornos de programación con Python o Matlab

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Señales y sistemas en el dominio temporal

Descripción:

Caracterización de señales en tiempo continuo y discreto

Sistemas lineales e invariantes

Convolución

Dedicación: 42h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 27h

Señales y sistema en el dominio transformado

Descripción:

Transformada de Fourier y transformada Z

Respuesta frecuencial y función de transferencia (ceros y polos)

Respuesta en régimen permanente

Modulación

Enventanado

Filtrado

Dedicación: 42h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 27h

Señales periódicas y muestreo

Descripción:

Caracterización en serie de Fourier de señales periódicas
Transformada de señales periódicas
Potencia media
Muestreo
Teorema de muestreo
Muestreo ideal
Muestreo real
Conversores AD i DA

Dedicación: 42h

Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 27h

Transformada discreta de Fourier, correlación y espectro

Descripción:

Transformada discreta de Fourier
Relación con la transformada de señales analógicas muestreadas
Aplicaciones
Filtrado
Análisis espectral y correlación

Dedicación: 42h

Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 27h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Control a mitad del curso 30%
Laboratori 10%
Examen final 60%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Solamente pueden ser reevaluados los contenidos teóricos

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Proakis, John G; Manolakis, Dimitris G. Digital signal processing. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc, cop. 2007. ISBN 0131873741.